Exercício 03 — Biblioteca CLI com PHP e SQL

Mini sistema de biblioteca

Um pequeno sistema de cadastro de livros e autores, executado pelo terminal e conectado a um banco de dados relacional.

Banco de dados

Duas tabelas relacionadas:

- autores: identificador e nome.
- livros: identificador, título, ISBN, ano de publicação e identificador do autor.

Um autor pode ter vários livros, e cada livro pertence a um autor. O relacionamento será garantido por uma chave estrangeira.

Funcionalidades mínimas

1. Cadastrar e listar autores.
2. Cadastrar um livro associado a um autor.
3. Listar livros com o nome do autor usando INNER JOIN.
4. Pesquisar livros por título.
5. Atualizar os dados de um livro.
6. Excluir um livro respeitando as regras de integridade do banco.
7. Mostrar a quantidade de livros de cada autor usando GROUP BY.

PHP

Utilizar classes simples para representar livros e autores, repositórios responsáveis pelo acesso ao banco usando PDO, validações e tratamento de exceções.

Critério de conclusão: os sete fluxos funcionam, as consultas usam parâmetros preparados e o projeto pode ser configurado por outra pessoa seguindo o README.

Para simplificar o ambiente, podemos usar SQLite com PDO, desde que sua instalação do PHP tenha o suporte habilitado. Se você já tem MySQL ou MariaDB instalado e configurado, também podemos usar um deles. A meta é estudar SQL, não perder horas preparando o ambiente.

Perceba que não forcei herança na biblioteca. Nesse sistema, o maior ganho virá de trabalhar com persistência, consultas SQL, classes com responsabilidades claras e operações reais de CRUD.

3. Git será utilizado desde o primeiro dia

Eu não deixaria a criação do repositório para depois que o código estivesse pronto. O repositório faz parte do exercício.

Uma sequência inicial de trabalho poderia ser:

Etapa	Prática de Git
Início	git init, .gitignore e primeiro README
Banco de dados	Criar a estrutura SQL e registrar a alteração
Modelos e repositórios	Commits separados por funcionalidade
CRUD	Criar uma branch para uma funcionalidade e integrá-la
Correções	Inspecionar diferenças com git diff e consultar histórico com git log
Finalização	Publicar no GitHub, revisar README e verificar os arquivos rastreados

Exemplos de mensagens de commit:

- chore: initialize project structure
- feat: add authors and books schema
- feat: implement book repository
- feat: add book search by title
- fix: validate duplicate ISBN
- docs: document setup and usage

Também vamos configurar o .gitignore para não versionar dependências instaladas em vendor/, arquivos locais do banco quando aplicável e configurações sensíveis. O composer.json, o composer.lock e o script de criação do banco devem ser versionados quando fizerem parte do projeto.